4 - Days.

1. Pre training va base model.

Pre training ~~va~~ modelni katta hajmdagi matnlarda oddiy keyingi tokenni bashorat qilish orqali o'qitish jarayoni.

Ushbu jarayon natijasida base model yani bazaviy model hosil bo'ladi. U til tuzilishi, ko'plab faktlar va matn olavan etika qonuniyatlarini o'rganadi. Biroq bazaviy model foydalanuvchi bilan yozolmadi sifatli suhbatlashishga hali hozircha mos emas.

SFT va Behaviou Cloing.

Modelni Sifatli kirish javob namunalari asosida qo'shimcha o'qitish.

Savolga bevosita javob berish
kerakli til va uslubda foydalanish
ko'rsatmaga rioya qilish
Ortiqcha matn yozmaslik
javob tugagan to'xtash.

SFTning asosiy g'oyasi behaviour cloing yani namunadagi xatti xarakatni takrorlash.

Teacher Forsing va SFT

TF vaqtida model keyingi tokenni bashorat qilishi uchun oldingi to'g'ri tokenlar bilan ta'minlanadi.

SFT Modelga qanday xatti xarakat o'rgatamiz.

FFT Barcha yoki deyar. barcha param yangi

LoRA kichik qo'shim matris orqali mosla.

QLoRA base modelni kvantlab, LoRA o'rgat.

SFTni FFT, LoRA va QLoRA yordamida bajarish mumkin.

Shartnoma uchun SFTni amalga oshirish usullaridan biri.

LLMda Data Engineering => xom malumot. model o'rgatish mumkin bo'lgan sifatli izchil va tekshirilgan ko'rinishga keltirish jarayoni.

Suhbatni yagona Role / content sxemasi [illegible]

Notōgri yoki sifatsiz javoblarni tozalash

Takroriy namunalarni olib tashlash.

Train, Validation va test toplamlarga.

Modelga mos chat template qōllash,

Tokenizatsiya qilish

Kontekst uzunligi va tugal tokenlar

Loss va padding maskalari tayyor.

System User Assistant

System → Modelning umumiy vazifasi, ohangi va cheklovlarini belgilaydi.

Obyektivlik qisqa va tushunarliligi,

User Aniq savol yoki topshiriqlar.

Foizini

Asisstant. Kōrsatma va kontekstga mos javob.

System → maktab umumiy sozlar.

User → ōquvchining savoli

Assistant oqituvchi javobi

Chat template nima?

Rollar bilan berilgan xabarlarni modeli kutadigan yagona tekst ketma ketligiga aylantirish qoidalari.

Qaysi xabar qayerdan boshlanadi

Xabar qaysi rolga tegishli

Xabar matni qayerda joylashadi

Xabar yoki javob qayerda tugaydi.

Template bólmasa nima bóladi

2+2 nechaga teng

Base model uni shundayi davom ettiradigan deb talqin qiladi

3+3 nechaga teng? 4+4 nechaga teng

EOS ketma ketlik yakunini ifodalash uchun ishlatiladigan maxsus token.

FFT, LORA va QLORA

FFT ~~b~~ barcha weightlari yangilanadi.

gradientlar

Optimizer

Ayrim sxemalarda FP32

aktivatsiyalar va vaqtinchalar.

PEFT → Parameter Efficient Finetuning

Modelni adapting qilishga kichik qismini yoki qo'shimcha kichik modellarni o'qitishga asoslangan usullar oilasi

LoRA → PEFT usullaridan biri. QLoRA esa LoRA'ni kvantlangan bazaviy model bilan qo'llash yondashuvidir.

LoRA frozen weights va A/B matritsa.
Base weightlarni o'zgartirmasdan unga kichik o'rganiladigan tuzatish qo'shadi.

Ensiklopediyaning asl sahifalarini o'zgartirmasdan kerakli joylarga shu vaziyatda bundan javob ber degan kichik stiker yopishtiradi.

LoRa parametrlarni qancha kamaytiradi. Va kamaytiradi.

Industriya standarti

LLM Post training Pipline.

Target Behaviour - Spec

1. Modelga xarakli xatti xarakat yoziladi.
   kimga yordam beradi.
   Qaysi tilga gapiradi,
   Qanday oxangda javob beradi.
   Nimalarni rad etadi
   Javob qanchalik uzun bo'ladi.
   Qaysi vazifalarga e'tibor qaratadi.

2. Eval suit

Traningdan oldin baxolash tizimini yaratiladi.

3. SFT data yaratish.

Inson yozgan javoblar
Ekspert tayyorlagan namunalar
kuchli modellardan olingan sintetik misollar.

4. SFT

chat formati
ko'rsatma rioya qilish
kerakli javob olish
savolni to'g'ri tushun.
Resursga qarab Full, yoki LoRA va QLoRA

5. Preference Data
Ikki yoki undan ortiq javob solishtiriladi

6. Preference Optimizat
RLHF + reward model ⇒ PPO policy orqali
DPO + Choosen Rejected bevosita [illegible].

6. Safety va Alignment
Zararli so'rovlar
Cheklovlar axloqiy etika
Noma'lum narsa savol uydirmaslik
[illegible] [illegible] aytish.